



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe de Avances

Ecualizador Gráfico de Audio

E1227 - PROYECTO INTEGRADOR DE ELECTRÓNICA

Autores:

Adriano Scatena, 74725/9
Federico Castiñeira, 74362/1

Tutor:

Flavio Ferrari

Índice

1	Introducción	3
2	Marco Teórico	4
3	Tareas realizadas	9
3.1	Ecualizador Gráfico - MFB Constant-Q	9
3.2	Ecualizador Paramétrico - Red de Wien	12
4	Tareas a realizar	13
	Anexo	14

Resumen

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un ecualizador gráfico de audio basado en filtros activos del tipo *Multiple Feedback Bandpass Filter* (referido como MFB de aquí en adelante), con la principal característica de mantener un comportamiento de Q constante o *Constant-Q*. En este informe se abarcan las principales modificaciones y avances conseguidos en el proyecto a partir de la entrega previa en el informe de *Propuesta de Proyecto*.

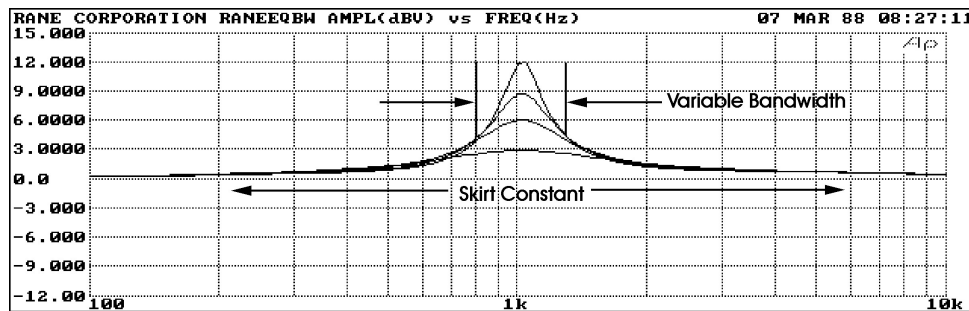
1. Introducción

En el ámbito del audio, un **ecualizador** (comúnmente descrito con el acrónimo EQ) es un sistema o circuito destinado a modificar selectivamente la amplitud de distintas bandas de frecuencia de una señal. Es decir que se trata de dispositivos que modifican la forma de la respuesta en frecuencia de un conjunto o sistema mayor que los engloba, atenuando o realzando (el control por defecto que se tiene sobre un EQ) distintas bandas de frecuencia.

El presente informe constituye una continuación del trabajo propuesto en el documento “*Ecualizador Gráfico de Audio: Propuesta de Proyecto*”, donde se planteó el desarrollo de un sistema analógico de ecualización en bandas de frecuencia separadas por un tercio de octava, y de tipo *Constant-Q*. En esta propuesta inicial se argumentó que los ecualizadores gráficos convencionales presentan una variación del factor de calidad Q con la ganancia aplicada en cada banda a ecualizar (véase Figura 1), lo que justamente motiva el desarrollo de una versión de tipo *Constant-Q* que preserve la proporcionalidad espectral en toda la gama de control. Por otro lado, se expusieron los fundamentos teóricos del concepto de ecualización, sus principales aplicaciones en audio, y la justificación técnica de adoptar una topología basada en filtros activos para mantener constante el factor de calidad Q frente a variaciones de ganancia.

En esta instancia, se tiene por objetivo documentar la evolución del proyecto, detallando las fuentes consultadas, los ensayos de simulación realizados, la comparación entre distintas configuraciones de filtros y la selección final de estos parámetros tal que se garantice una respuesta constante en el factor Q a lo largo del rango de ajuste. Asimismo, se incluyen consideraciones sobre la implementación práctica, las limitaciones detectadas y las etapas que restan para la concreción del prototipo.

Cabe repasar que el resultado esperado es un sistema analógico de alto desempeño y comportamiento predecible, que combine la facilidad de uso de un ecualizador gráfico con la precisión de uno paramétrico.



(a) Topología convencional con Q variable.

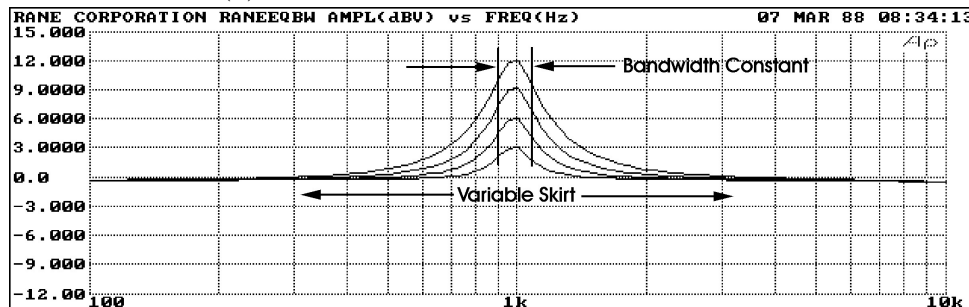
(b) Topología *Constant-Q* propuesta.

Figura 1: Comparación entre las topologías de ecualización convencional y con Q constante.

2. Marco Teórico

Como punto de partida del presente informe, al igual que para todo el proyecto, se realizó una revisión bibliográfica orientada, en este caso, a identificar las principales aproximaciones empleadas en el diseño de ecualizadores gráficos de tipo Q constante, así como los fundamentos teóricos que sustentan su comportamiento. Entre las fuentes más relevantes se destaca el trabajo de *Dennis A. Bohn* para **Rane Corporation**, donde se realiza una formulación descriptiva del ecualizador gráfico *Constant-Q*, junto con aspectos de diseño del mismo.

La propia dicotomía entre los principales dos enfoques entorno a los ecualizadores gráficos es propiamente planteada por Dennis Bohn y de forma contemporánea al trabajo de Greiner y Schoessow [4], K. Gundry [5] y T. Pennington [6], siendo este último también miembro de Rane Corporation. Bohn¹ identifica la motivación de perseguir el comportamiento de mantener un Q constante a lo largo del ajuste de control de ganancia en cada banda de frecuencia, en el hecho de que la mayoría de los ecualizadores gráficos modernos representan una mala aplicación de la "nueva tecnología", ya que se tomaron las topologías de filtrado pasivo mediante circuitos con redes RLC y se actualizaron a su contraparte activa, utilizando *giradores* en lugar de inductores. Este claro aspecto positivo en cuanto a la facilidad de sintetización de valores inductivos mediante *convertidores generales de impedancia* (o giradores) contrae sin embargo, la misma deficiencia que los antiguos circuitos RLC, donde el ancho de banda de filtrado cambia para cada posición del control deslizante de ganancia. Solo se encuentra en la relación de cumplir un ancho de banda estrecho de $\frac{1}{3}$ de octava en las condiciones de máximo realce o atenuación.

¹D. A. Bohn, *Constant-Q Graphic Equalizers*, Rane Corporation, RaneNote 101, 1981, pp. 1-2.

En todas las demás posiciones del control se vuelve cada vez más amplio. Esto, según Bohn, ridiculiza el nombre de "ecualizador gráfico", ya que los ajustes del panel frontal no guardan relación con la respuesta real en frecuencia. Esta misma motivación planteada es la que impulsa a los autores del presente proyecto a ahondar en el funcionamiento y diseño de la topología de EQs gráficos con Q constante.

De la bibliografía analizada se desprende como principio fundamental de diseño la regla de que la *etapa de ganancia en amplitud de señal debe estar completamente separada de la función de filtrado pasabanda* [1]. La justificación de dicha regla se fundamenta en consideraciones de estabilidad y linealidad del sistema de filtrado. Responde de hecho a la contraposición presente en los ecualizadores convencionales, donde la ganancia aplicada dentro de la propia red de filtrado altera simultáneamente la ganancia y el ancho de banda de la respuesta pasabanda. Separando la *etapa de ganancia en amplitud* de la *función de filtrado*, se mantiene constante la transferencia normalizada del filtro, y por tanto el valor de Q , independientemente del ajuste de ganancia. De este modo, la etapa de filtrado define exclusivamente la frecuencia central y la selectividad, mientras que la etapa de ganancia actúa de forma lineal sobre la señal filtrada, preservando la forma de la curva de respuesta en frecuencia para cualquier nivel de realce o atenuación. Esta configuración es la base del comportamiento denominado *Constant-Q*.

Definida la regla fundamental de diseño, se avanzó en la búsqueda de definir tanto la topología de filtrado pasabanda (y consecuentemente el orden de filtrado), así como la estrategia de realce y atenuación de las bandas de frecuencia modificadas por sobre la señal de audio original.

Respecto de la función de filtrado, lo primero a definir es el grado de filtrado que sea óptimo para el ecualizador gráfico. En el diseño de filtros analógicos, las aproximaciones de *Butterworth* y *Chebyshev* constituyen las dos familias más empleadas para definir la forma de la respuesta en frecuencia. Como es conocido, los filtros de tipo Chebyshev presentan una transición más abrupta en la región próxima a la frecuencia de corte, aproximándose mejor a un filtro ideal; sin embargo, este comportamiento se logra a costa de introducir ondulaciones (*ripple*) en la banda pasante y un incremento en el desfase. En contraposición, los filtros de tipo Butterworth poseen una respuesta en amplitud monótona, con forma de onda plana en la banda pasante, menor variación de fase y mejor comportamiento transitorio. Por estas razones, Bohn argumenta que en la aplicación de ecualización, donde la linealidad de fase y la ausencia de ondulaciones son críticas para mantener la "naturalidad" del sonido, la aproximación Butterworth resulta la elección preferida para definir la forma de las secciones pasabanda [1]. Adicionalmente, a partir de la definición del Q de un filtro pasabanda, dado por

$$Q_0 = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} \quad (1)$$

donde ω_0 es la frecuencia central, mientras que ω_1 y ω_2 definen el ancho de banda BW . La relación entre ω_0 , ω_1 y ω_2 está dada por

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad (2)$$

por lo que el Q puede resolverse en términos de ω_1 y ω_2 ,

$$Q = \frac{\sqrt{\omega_1 \omega_2}}{\omega_2 - \omega_1} \quad (3)$$

y siendo la relación entre ω_1 y ω_2

$$\omega_2 = 2^{\frac{1}{N}} \cdot \omega_1 \quad (4)$$

con $N = 3$ para un tercio de octava, se obtiene un $Q = 4,318$, cálculo que estará presente en el diseño del filtro. Ahora volviendo al orden del filtro, para formas de onda tipo Butterworth, aprovechando la rápida y fácil simulación y construcción de los mismos mediante *Matlab*, se presenta la Figura 2, donde se compara la aproximación del filtrado de 2 polos y 4 polos, osea segundo y cuarto orden respectivamente, respecto de una ventana de ideal de filtrado rectangular, todo con un ancho de banda de $\frac{1}{3}$. de octava.

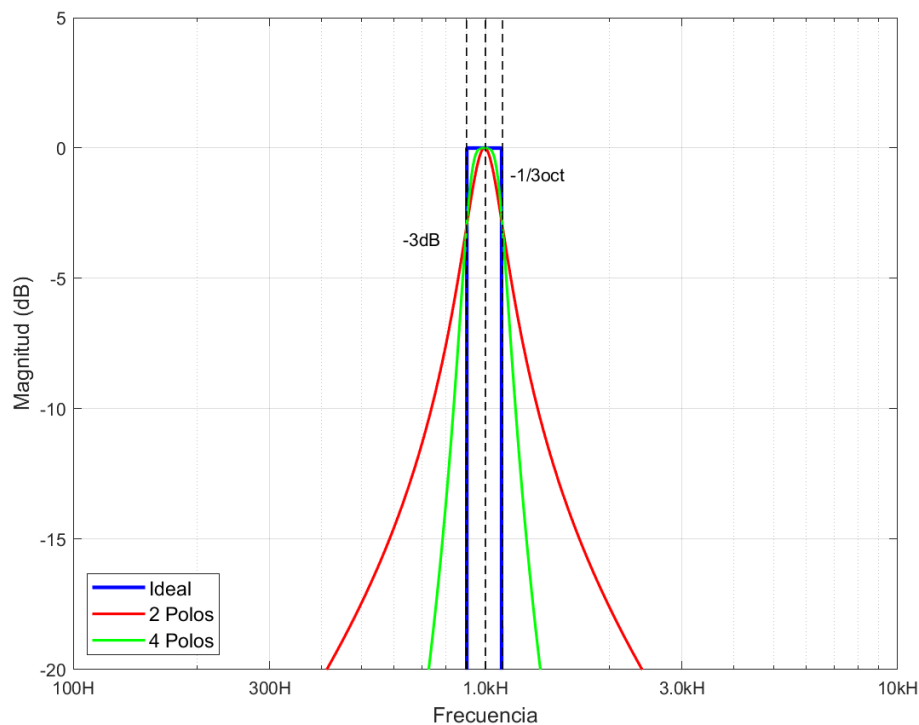


Figura 2: Respuestas de filtros pasa-banda ideal, de dos polos y cuatro polos.

Se aprecia de la figura previa que, como era esperado, la aproximación de 4 polos es la que más se acerca a ese filtrado ideal, y así mejoraría al aumentar el orden. Sin embargo, Dennis A. Bohn trae a consideración 2 síntomas relevantes, específicamente para el mundo del audio, que determinan la elección del orden del filtro. Por un lado, al observar la alteración en la fase (Figura 3), se puede notar que el de orden 4 produce un mayor desfasaje, más "violento", lo cual afecta a la estabilidad del circuito y de la señal.

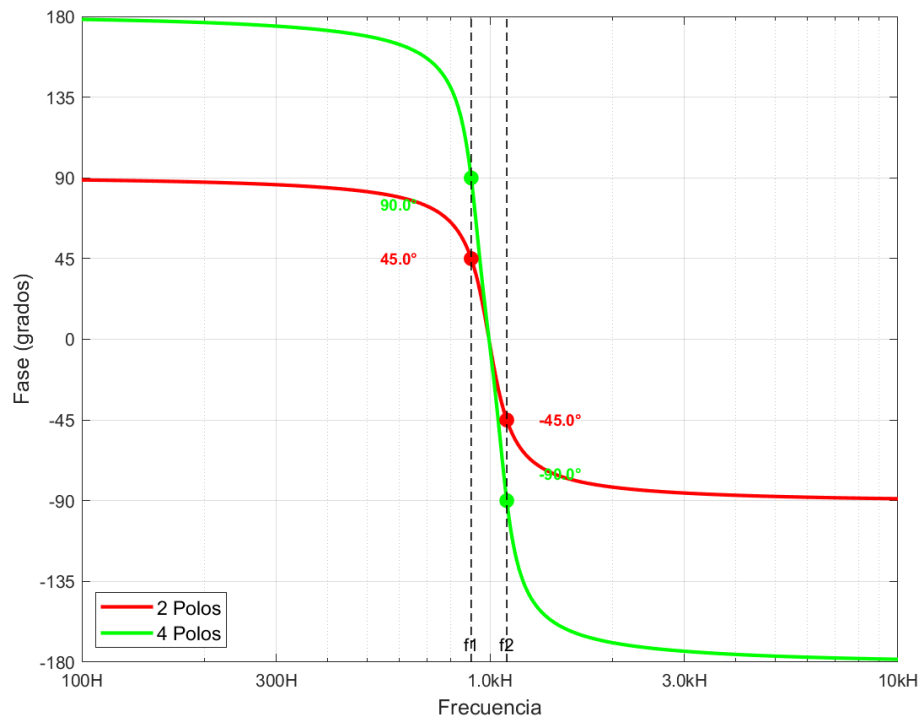
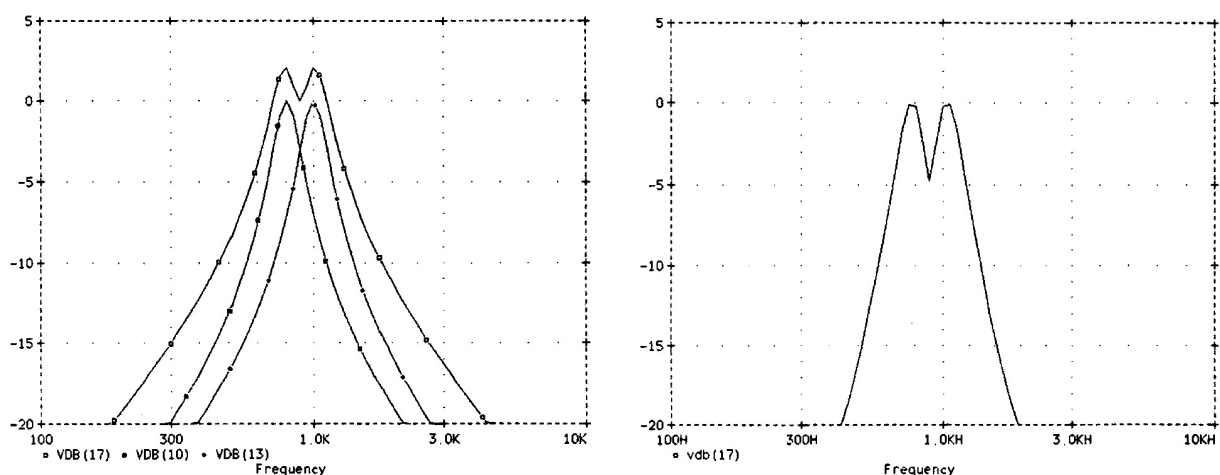


Figura 3: Respuesta de fase de filtros pasa-banda de 2 y 4 polos

Por otro lado se evidencia que, al sumar las respuestas de filtrado en dos frecuencias adyacentes de 1kHz y 809Hz , tanto para 2 como para 4 polos, se genera un *ripple* muchísimo mayor en el caso de 4 polos que en el de 2 polos. Extrayendo las imágenes del trabajo de Bohn, se evidencia en la siguiente figura (por simplicidad se omitieron las respuestas individuales en el caso de filtrado de 4 polos).



(a) Suma de dos bandas adyacentes con filtros Butterworth de **2 polos**.

(b) Suma de dos bandas adyacentes con filtros Butterworth de **4 polos**.

Figura 4: Comparación entre la suma de dos bandas adyacentes utilizando filtros pasa-banda de diferente orden.

De estos resultados, en resumen, se deriva que el enfoque de cuatro polos nunca sumará correctamente con sus bandas adyacentes. Dado que todos los filtros de orden superior solo empeoran este comportamiento, *el de dos polos resulta ser la elección óptima* [1].

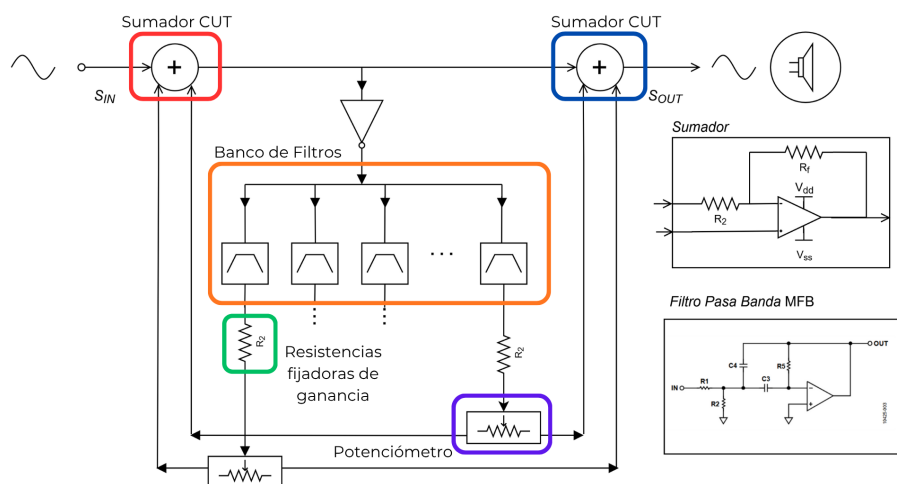


Figura 5: Diagrama simplificado de la topología general del EQ gráfico.

Determinado el orden del filtro y su curva preferencial, resta determinar la topología analógica de síntesis. Para ello, de la basta gama de topologías, predominando las derivadas del trabajo de Sallen y Key, el uso de la *topología de filtro de realimentación múltiple* (MFB, por sus siglas en inglés) se justifica por su estabilidad, precisión y simplicidad de implementación. A diferencia de otras estructuras activas (como las basadas en *state-variable filters*), el MFB ofrece una mayor inmunidad al ruido y una menor sensibilidad a las tolerancias de los componentes, se decide incorporarlo al diseño por el hecho de **requerir un solo amplificador operacional por banda**. Retomando la división funcional original planteada por la regla fundamental de diseño, la función de ganancia queda establecida por la topología que se establezca para la suma y combinación entre la señal original de audio y la señal de salida de cada filtro. Para esto se consultó tanto el trabajo de Bohn en sus publicaciones para Rane Corp [1] como en su documento de patente de su circuito de ecualizador gráfico de Q constante [2], así como las implementaciones de Elliot Rod, publicadas en el reporte tecnológico *Elliot Sound Products* [3]. Del análisis de estas fuentes se extrae la idea general de la topología a implementar. La respuesta deseada para el ecualizador en desarrollo, además de contar con un comportamiento de tipo *Constant Q*, es de tipo simétrica respecto tanto al modo de atenuación como de realce de ganancia en cada banda de frecuencia a ecualizar. La idea central en todas las topologías estudiadas es que la ganancia para ambos modos de funcionamiento (*cut* o *boost*) es lograda a través de amplificadores operacionales **en configuración sumadora** (inversores), los cuales cumplen una función *aditiva* o *sustractiva* por sobre la señal original de audio de entrada, la cual suman o componen en conjunto con la señal de salida de cada filtro. La transición entre el modo de realce (*boost*) y atenuación (*cut*) es controlada siempre por un potenciómetro deslizante que sirve para enrutar la salida de cada sección de filtro ya sea al primer sumador para atenuar o al segundo sumador para realzar. Además a la salida de cada filtro se encuentra en serie una resistencia que limita el valor máximo de *boost* y *cut* (medido en dB). De esta manera, se pueden evidenciar 5 etapas principales en el circuito generales a cada topología abarcada, que se identifican en el diagrama en bloques de la Figura 5.

El realce (o *boost*) se logra sumando la salida del filtro pasa-banda (que se indicará como $BP(s)$) directamente con la señal original a través del *sumador BOOST*. Al ponderar la resistencia de salida en serie de la red de filtro R_2 con la resistencia de realimentación

de la configuración sumadora R_f , se puede lograr cualquier cantidad de unidad de realce ya que esta se encarga de darle la ganancia a la salida filtrada. Simbólicamente, la salida del sumador de *boost* se representa como en $1 + \sum_{i=1}^N k_i \cdot BP_i(s)$, donde 1 representa la entrada normalizada de frecuencia completa, k el factor de ganancia del sumador inversor y N la cantidad de filtros presentes en el banco de filtros. Por ejemplo, para la salida de un solo filtro, un realce de +12 dB ($\times 4$ veces) requeriría $k = 3$. El resultado sería 1 vez la señal original más 3 veces la función de filtro, produciendo 4 veces esas señales en la frecuencia central del filtro, o +12 dB de realce. La atenuación es simplemente el efecto inverso del realce. Esto se hace con el primer sumador al cual, mediante el lazo de realimentación, entra la señal de salida del filtro pasabanda (logrado al posicionar el deslizador al extremo izquierdo). De esta manera la salida del primer sumador (el de *cut*) se puede sintetizar en $1/(1 + \sum_{i=1}^N k_i \cdot BP_i(s))$.

De esta manera, con resistencias de entrada y realimentación del primer sumador idénticas a las del segundo sumador, resulta en curvas simétricas tanto para realce como para atenuación.

Esta configuración satisface la regla de que la función de amplitud debe ser independiente de la función de filtro. Cada sección de filtro pasa-banda es una entidad separada, realizándose todo el realce y atenuación mediante los dos sumadores.

3. Tareas realizadas

A continuación, a partir del marco teórico descrito previamente, se desarrolla el trabajo realizado en la implementación de las topologías y estrategias analizadas.

3.1. Ecualizador Gráfico - MFB Constant-Q

Se completó el diseño y caracterización de un banco de filtros pasabanda de tres bandas contiguas, centradas en 809 Hz, 1 kHz y 1.3 kHz, implementados mediante amplificadores operacionales en configuración MFB (Multiple Feedback Bandpass).

Las simulaciones iniciales permitieron verificar la linealidad y simetría de la respuesta en frecuencia tanto para condiciones de realce (*boost*) como de atenuación (*cut*). Se observó que la ganancia máxima y mínima alcanzadas se mantienen próximas a ± 12 dB, conservando un factor de calidad $Q \approx 4$ constante en todo el rango de ajuste. Esta condición confirma que la etapa de ganancia opera de forma desacoplada de la red de filtrado, cumpliendo con lo detallado en la sección Marco Teórico.

Las mediciones experimentales realizadas sobre el circuito armado mostraron un comportamiento muy similar al previsto en simulación. En particular, se verificó:

- Simetría de respuesta entre realce y atenuación, con curvas recíprocas bien definidas.
- Ripple menor a 2 dB entre bandas adyacentes, evidenciando una buena suma espectral sin distorsión significativa.
- Interacción mínima entre bandas alternadas, lo que valida la independencia funcional de cada filtro.

En la Figura 6 se observa la respuesta plana del sistema, con coincidencia en amplitud y fase entre simulación y medición. La Figura 7 presenta el realce aplicada a una sola banda, observándose la constancia del factor de calidad Q . Las Figuras 8 y 10 presentan

la respuesta para el caso de dos y tres bandas activas respectivamente, donde las pequeñas desviaciones detectadas ($< 2dB$) se atribuyen principalmente a tolerancias de los componentes pasivos y no al diseño del filtro. Por último la Figura 9 muestra dos bandas alternadas realzadas simultáneamente mientras que la restante se encuentra en la posición media. El resultado obtenido satisface la respuesta “gráfica” esperable.

Se concluye que el comportamiento logrado cumple con las especificaciones teóricas del diseño Constant-Q, confirmando la correcta separación funcional entre filtrado y ganancia, y consolidando una respuesta espectral predecible y controlable.

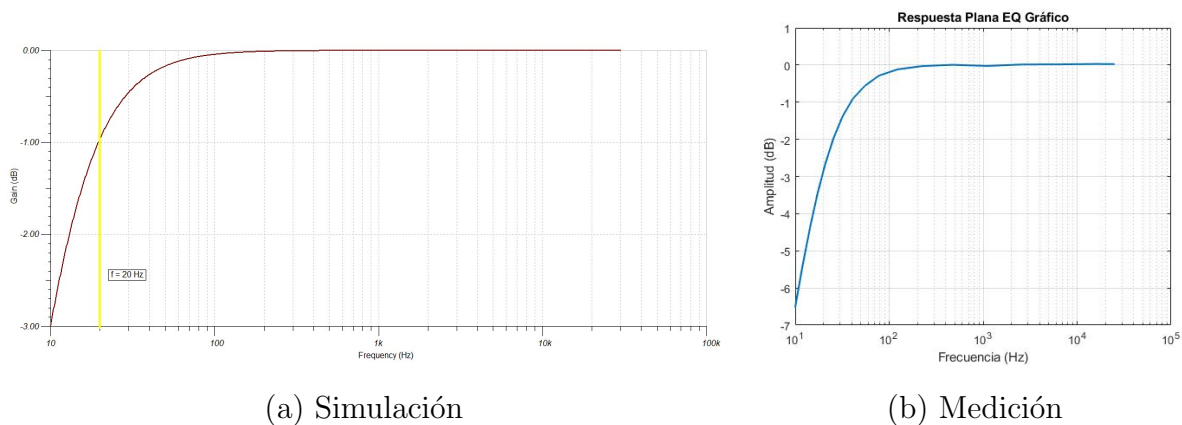


Figura 6: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para una respuesta plana.

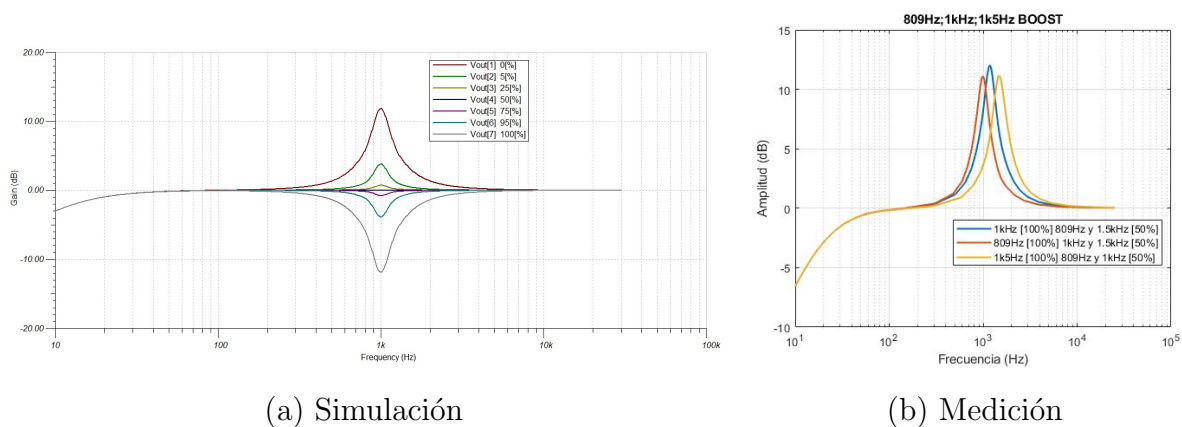


Figura 7: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para la banda de 1kHz. Las mediciones incluyen también las demás bandas (809 y 1500 Hz).

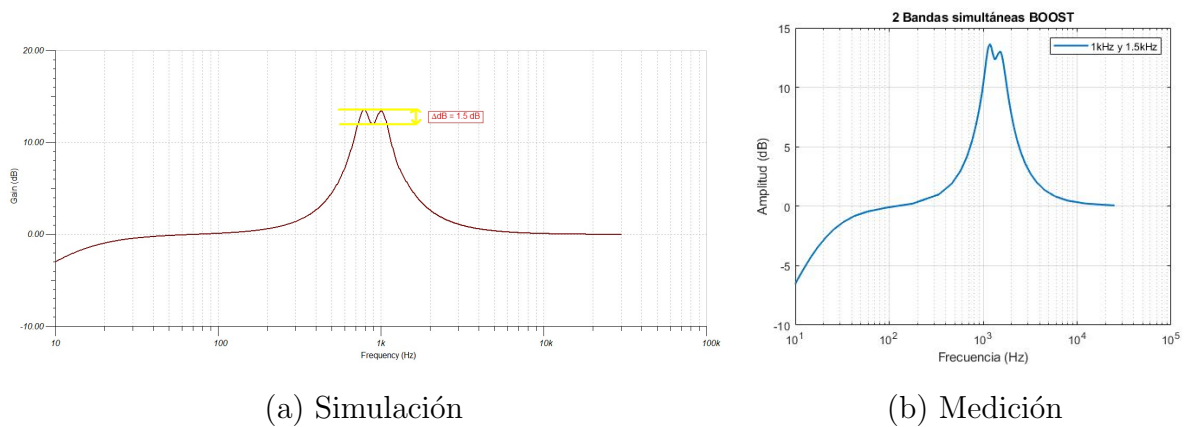


Figura 8: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para dos bandas consecutivas.

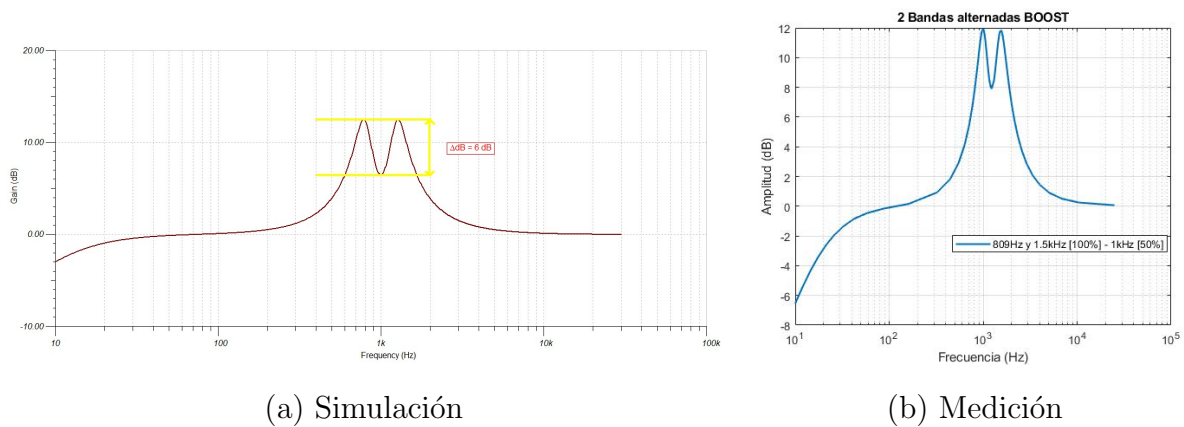


Figura 9: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para dos bandas alternadas.

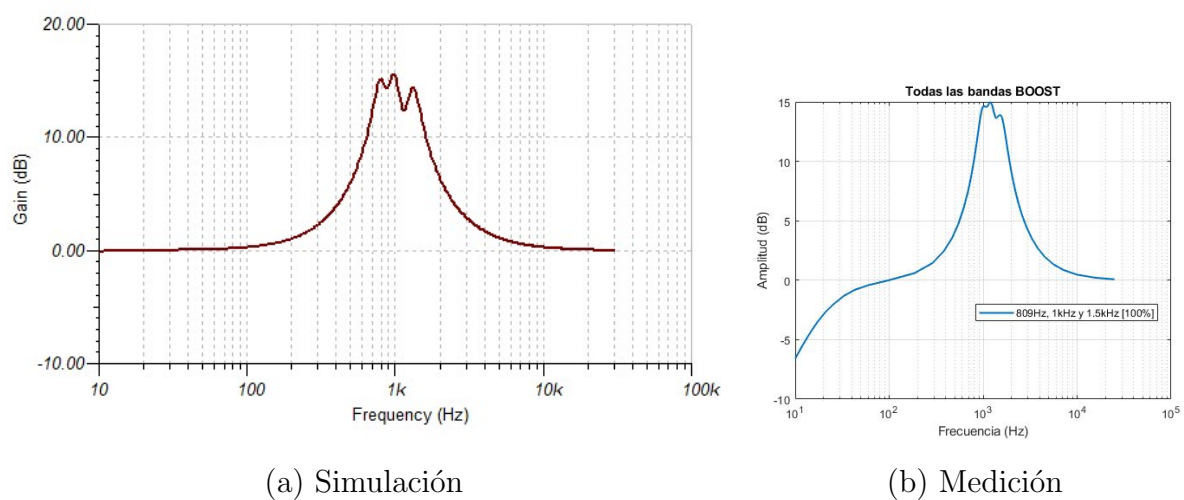


Figura 10: Comparación entre la respuesta simulada y medida del filtro MFB Constant-Q para las 3 bandas realzadas al mismo tiempo.

3.2. Ecualizador Paramétrico - Red de Wien

Se desarrolló y simuló una red RC doble basada en la topología de Wien modificada, implementada con amplificadores operacionales (véase Figura 15 en Anexo. Esta configuración permite ajustar tanto la ganancia como la frecuencia central del filtro, utilizando dos potenciómetros para el control de frecuencia y uno adicional para la ganancia.

El circuito fue diseñado para cubrir un rango de frecuencias de **63 Hz a 800 Hz** en la sección de graves (*Bass*) y de **8 kHz a 16 kHz** para la de agudos (*Treble*), lo que proporciona un control amplio y continuo sobre los extremos del espectro audible. Las simulaciones realizadas (véase Figuras 11 y 12) mostraron un desplazamiento suave de la frecuencia central con un comportamiento estable del factor de calidad, sin distorsión apreciable en la banda pasante.

Durante las mediciones (véase Figura 13) se observó una correlación directa con los resultados simulados: la respuesta plana presenta una ganancia unitaria y la variación de los potenciómetros produce una modulación precisa del nivel de realce o corte, sin pérdida de estabilidad. Esto confirma que la red mantiene su linealidad dentro del rango dinámico previsto.

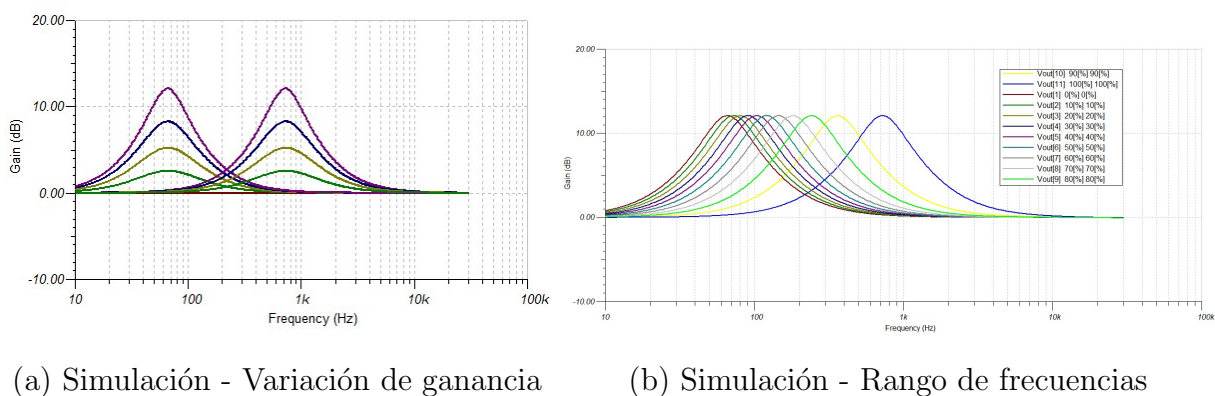


Figura 11: Control de frecuencia y ganancia de las frecuencias bajas.

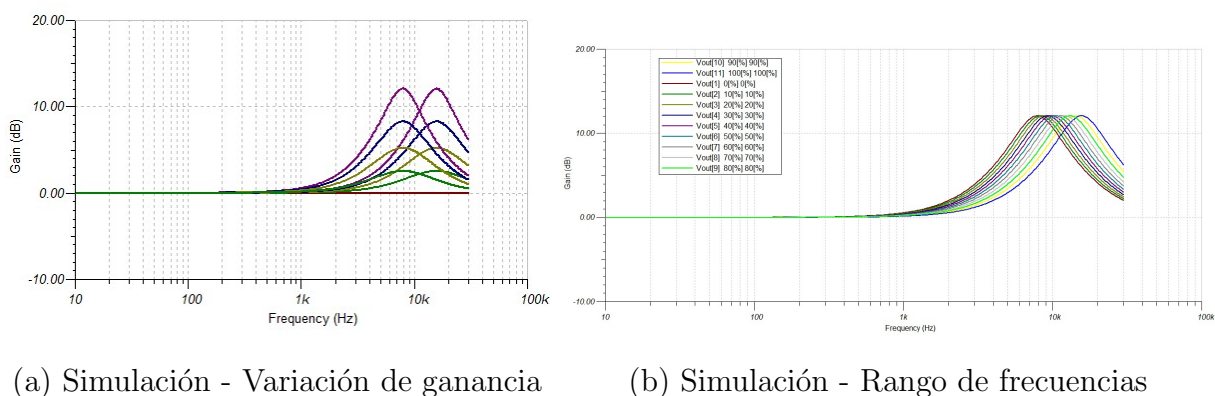


Figura 12: Control de frecuencia y ganancia de las frecuencias altas.

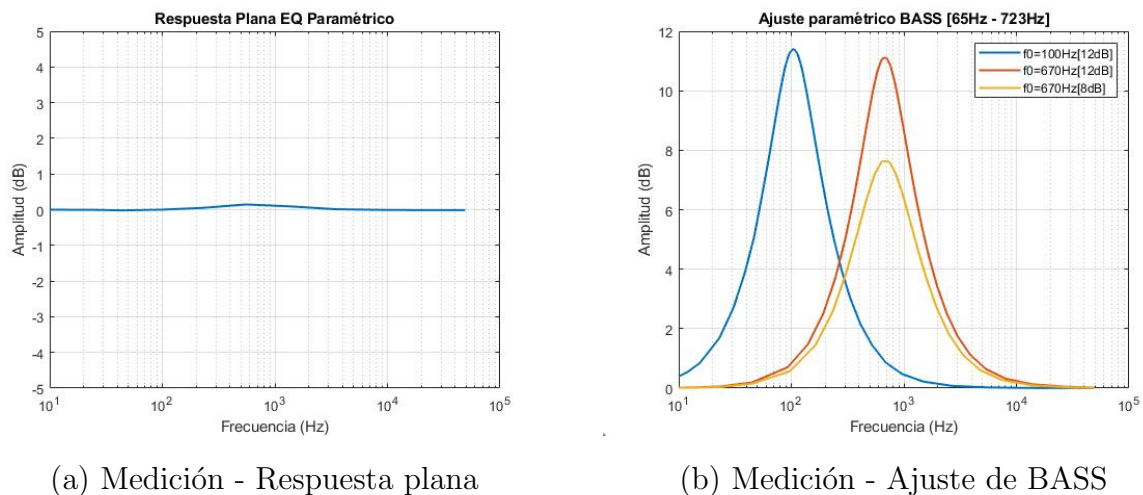


Figura 13: Control de las frecuencias bajas + respuesta plana.

4. Tareas a realizar

Resta por llevar adelante las siguientes tareas:

- **Diseño, simulación y medición del circuito de detección de picos.** Verificar el correcto funcionamiento del indicador led para detección de saturación del sonido.
- **Diseño y armado de PCB** integrando ambos ecualizadores en una misma placa. Se construirá un primer prototipo al que se le realizarán pruebas, las cuales, buscaran confirmar el funcionamiento acorde a las mediciones previamente realizadas.
- **Pruebas de integración** con las demás etapas del canal de audio. Se conectarán etapas consecutivas entre sí y se realizarán pruebas para verificar un correcto funcionamiento del canal.

Referencias

- [1] Dennis A. Bohn. “Constant-Q Graphic Equalizers”. En: *Rane Corporation Technical Note* (1985). Disponible en: <https://es.scribd.com/document/35725019/Constant-Q-Graphic-Equalizers>.
- [2] Dennis A. Bohn. “Reciprocal Subtractive Audio Spectrum Equalizer”. United States Patent US4891841A (Everett, WA). Rane Corporation. 2 de ene. de 1990. URL: <https://patents.google.com/patent/US4891841A/en>.
- [3] Rod Elliott. *Expandable Graphic Equaliser*. Project Report Project 75. Updated March 2014, September 2020. Elliott Sound Products, feb. de 2001. URL: <https://sound-au.com/project75.htm>.
- [4] R. A. Greiner y M. Schoessow. “Design Aspects of Graphic Equalizers”. En: *69th Convention of the Audio Engineering Society*. Vol. 29. Preprint 1767. Jul. de 1981, pág. 556.
- [5] K. Gundry. “U.K. Patent 1,452,920”. Nov. de 1973.
- [6] T. Pennington. “Constant Q”. En: *Studio Sound* 27 (oct. de 1985), págs. 82-85.

Anexo

En esta sección se detallan los esquemas de todos los circuitos implementados.

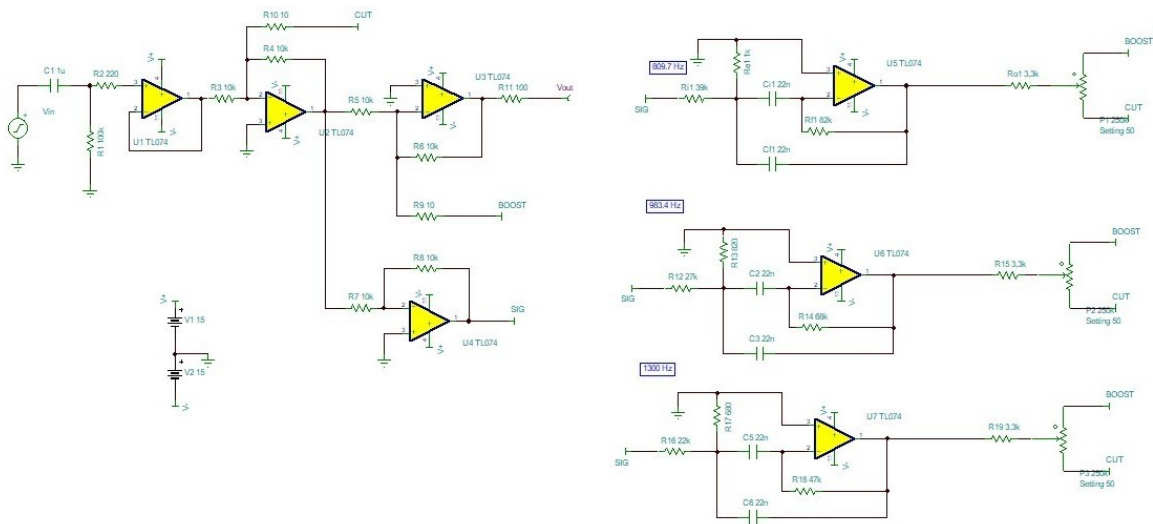


Figura 14: Circuito de Ecualizador Gráfico de 3 bandas

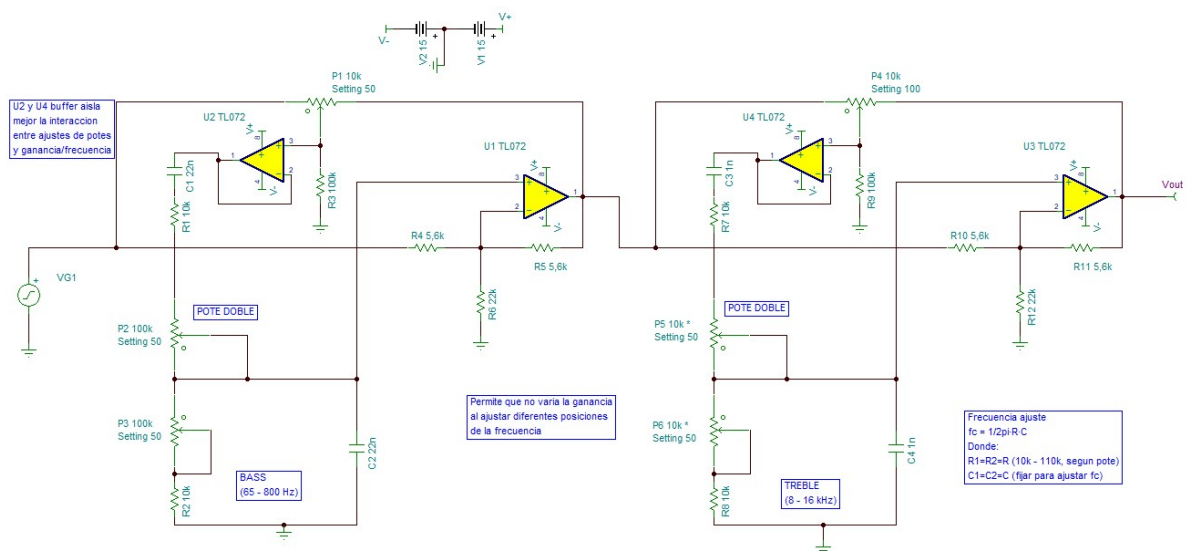


Figura 15: Circuito de Ecualizador Paramétrico - Red de Wien

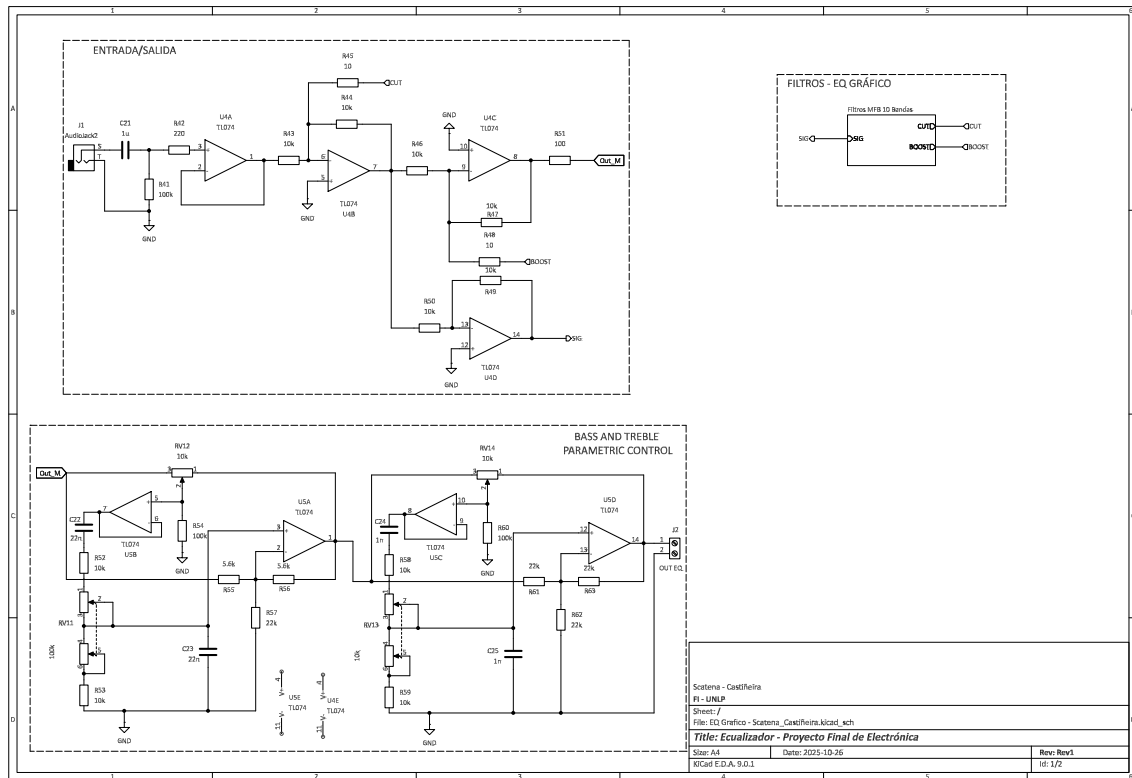


Figura 16: Etapa de entrada y salida + EQ Paramétrico

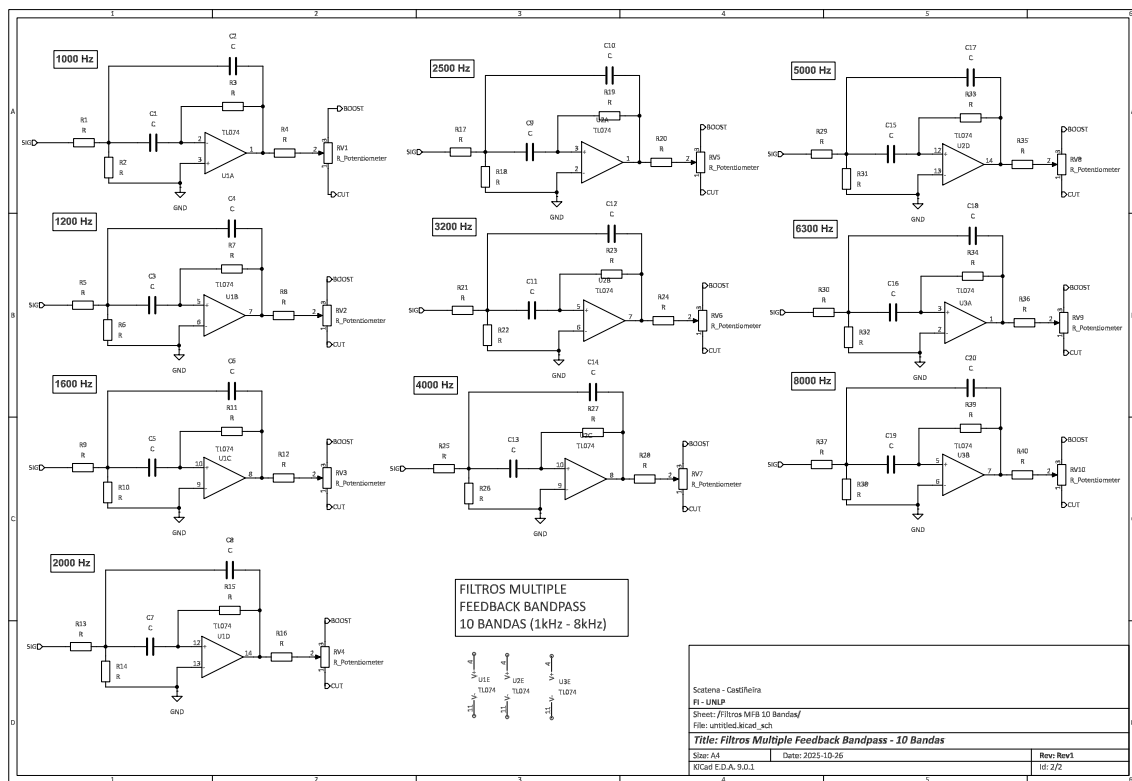


Figura 17: Banco de filtros - 10 bandas